Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 8

Ngày 14 tháng 10 năm 2026

Đo đạc và lập bảng so sánh 7 chỉ số sai số trắc địa giữa 3 phương pháp

1 Tên nội dung

Đo đạc và lập bảng so sánh 7 chỉ số sai số trắc địa giữa ba phương pháp

Nội dung công việc: Tính toán, lượng hóa và đối soát thống kê chuyên sâu 7 chỉ số sai số trắc địa chuẩn bao gồm RMSE_X, RMSE_Y, RMSE_{2D}, MAE_{2D}, Median, P95 và $e_{\max}$ giữa 3 phương pháp ánh xạ không gian: **GPS thuần (Raw Georeference Baseline)**, **Biến đổi Afin 2D (Affine 6 DOF)** và **Biến đổi Xạ ảnh DLT Hartley (Homography 8 DOF)** trên cùng tập 31 điểm kiểm tra độc lập (*Independent Check Points – ICP*); phân tích nguy cơ gán nhầm định danh tấm pin (*Panel Aliasing*) dựa trên ngưỡng ranh giới an toàn hình học $d_{\text{margin}} \approx 52.4$ cm.

2 Mục tiêu

- **Kiểm định khách quan trên cùng tập chuẩn:** Đánh giá công bằng, đa chiều 3 phương pháp ánh xạ tọa độ từ trực ảnh bay thấp 35 m sang trực ảnh toàn cảnh 85 m trên cùng một tập 31 điểm kiểm tra độc lập (`P_SUB1_01` – `P_SUB1_31` $\leftrightarrow$ `P_BIG_01` – `P_BIG_31`) đã được khóa niêm phong tại thư mục `ICP/` và báo cáo ở Tuần 8.
- **Lượng hóa sai số không gian 2 chiều:** Bóc tách sai số tọa độ độc lập theo trục Đông (X / Easting), trục Bắc (Y / Northing) và sai số khoảng cách Euclidean tổng hợp 2D trên mặt phẳng trực giao.
- **Xác lập bảng 7 chỉ số thống kê trắc địa cốt lõi:** Tính toán chính xác RMSE_X, RMSE_Y, RMSE_{2D}, MAE_{2D}, Median, P95 và $e_{\max}$ theo đúng quy chuẩn tại **Mục 10.2** của *Cẩm nang triển khai và đáp án kỹ thuật UAV Solar PV*.
- **Đánh giá mức độ triệt tiêu sai số trôi dạt GPS (Drift Elimination):** Chứng minh năng lực khử sai số dịch chuyển hệ thống trung bình 2.17 m của mô hình Affine và Homography so với dữ liệu định vị vệ tinh thô.
- **Thẩm định ranh giới an toàn gán nhãn khuyết tật (Nearest-Neighbor Decision Margin):** So sánh phân bố sai số thực nghiệm với khoảng cách an toàn $d_{\text{margin}} = \frac{1.048 \text{ m}}{2} \approx 52.4$ cm (nửa chiều rộng tấm pin), xác nhận tỷ lệ an toàn ngăn ngừa triệt để lỗi nhảy cóc định danh (*aliasing*) khi đồng bộ OBB khuyết tật nhiệt vào Master GeoPackage.

QUAN TRỌNG – Phạm vi thực hiện: Giữ nguyên vẹn toàn bộ 5.092 OBB tấm pin trong CSV detection gốc (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_...csv`). Không chạy lại mô hình phát hiện đối tượng, không sinh thêm box nhân tạo; toàn bộ các phép đo đạc được thực hiện hoàn toàn tự động thông qua việc đối chiếu tọa độ dự đoán với tọa độ mốc chuẩn thực địa trong tệp `PV_Independent_Check_Points_Evaluation.csv`.

3 Dữ liệu đầu vào

Thành phần	Nguồn tệp / Căn cứ kỹ thuật	Vai trò trong quá trình tính toán sai số
Tập Independent Check Points (ICP)	`PV_Marked_Points_Ortho_Vung.csv` & `PV_Marked_Points_Ortho_Tong_Quan.csv`	Cung cấp tọa độ nguồn (u, v) trên map 35 m và tọa độ đích thực tế $(X^{\text{ref}}, Y^{\text{ref}})$ trên map 85 m của 31 điểm mốc cứng thực địa độc lập.
Tệp đánh giá sai số hợp nhất	`PV_Independent_Check_Points_Evaluation.csv`	Chứa kết quả ánh xạ tọa độ dự đoán của GPS thuần, Affine và Homography kèm sai số từng điểm (đơn vị pixel và cm).
Phương pháp GPS thuần (Baseline)	Tọa độ phẳng trắc địa UTM 49N gốc của UAV	Làm đường cơ sở đối chứng (*Baseline*); phản ánh sai lệch do trôi dạt định vị vệ tinh tự do và sai số tích lũy SfM.
Ma trận biến đổi Afin 2D (6 DOF)	Mô hình $M_{2\times3}$ ước lượng bằng RANSAC + Least Squares	Phương pháp bảo toàn tính song song của các hàng pin; khử tịnh tiến, xoay, tỷ lệ không đồng trục và biến dạng xiên (*shear*).
Ma trận Xạ ảnh Homography (8 DOF)	Mô hình $H_{3\times3}$ ước lượng bằng DLT Hartley chuẩn hóa + RANSAC	Phương pháp nắn phối cảnh toàn diện; hấp thụ biến dạng góc nghiêng camera (*tilt*) và chênh lệch cao độ địa hình.
Hệ tọa độ quy chiếu đích	Orthomosaic 85 m (Canvas UTM Zone 49N, EPSG:32649)	Bản đồ không gian tham chiếu chuẩn với độ phân giải mặt đất thực tế $\text{GSD}_{85\text{m}} \approx 2.4819$ cm/pixel.

4 Nội dung thực hiện

4.1 Chuẩn hóa dữ liệu và thực thi ánh xạ đồng bộ

1. **Khởi tạo dữ liệu kiểm tra:** Nạp đồng thời 31 điểm mốc kiểm tra độc lập đã được phân loại rõ đặc trưng hình học (Góc khung giàn pin: 13 điểm; Góc đường nội bộ/mép bê tông: 8 điểm; Giao điểm kết cấu cố định: 7 điểm; Mương thoát nước/ranh rào: 3 điểm).

2. **Áp dụng lần lượt 3 phương pháp lên cùng tọa độ nguồn** (u_i^{35}, v_i^{35})**:**

   - **GPS thuần:** Ánh xạ qua hệ số GeoTransform trực tiếp từ thông số UTM gốc mà không qua nắn chỉnh affine/homography.
   - **Affine Transform** $(M_{2\times3})$**:**

$$\begin{bmatrix} X_i^{\text{pred}} \\ Y_i^{\text{pred}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i^{35} \\ v_i^{35} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m_{13} \\ m_{23} \end{bmatrix} \tag{1}$$

- **Homography Transform ($H_{3\times3}$):**

$$\begin{bmatrix} x'_i \\ y'_i \\ w'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i^{35} \\ v_i^{35} \\ 1 \end{bmatrix} \implies X_i^{\text{pred}} = \frac{x'_i}{w'_i}, \quad Y_i^{\text{pred}} = \frac{y'_i}{w'_i} \tag{2}$$

3. **Bảo toàn tính nhất quán:** Tuyệt đối không thay đổi tọa độ tham chiếu đích $\left(X_i^{\text{ref}}, Y_i^{\text{ref}}\right)$ giữa các lần chạy.

4.2 Tính toán sai số theo từng điểm mốc

Với mỗi điểm kiểm tra thứ i ($i = 1 \dots 31$), tính toán các thành phần sai lệch:

- **Độ lệch trục hoành (X – hướng Đông):** $\Delta X_i = X_i^{\text{pred}} - X_i^{\text{ref}}$
- **Độ lệch trục tung (Y – hướng Bắc):** $\Delta Y_i = Y_i^{\text{pred}} - Y_i^{\text{ref}}$
- **Sai số khoảng cách phẳng Euclidean:** $e_i = \sqrt{(\Delta X_i)^2 + (\Delta Y_i)^2}$

4.3 Thiết lập công thức và tính toán 7 chỉ số trắc địa chuẩn

Tuân thủ **Mục 10.2** của Cẩm nang kỹ thuật, 7 chỉ số thống kê trắc địa được tính toán với cỡ mẫu kiểm định độc lập $N = 31$:

1. **RMSE$_X$ (Root Mean Square Error theo trục X):**

$$\text{RMSE}_X = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\Delta X_i)^2} \tag{3}$$

2. **RMSE$_Y$ (Root Mean Square Error theo trục Y):**

$$\text{RMSE}_Y = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\Delta Y_i)^2} \tag{4}$$

3. **RMSE$_{2D}$ (Sai số trung bình toàn phương phẳng 2D):**

$$\text{RMSE}_{2D} = \sqrt{\text{RMSE}_X^2 + \text{RMSE}_Y^2} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^2} \tag{5}$$

4. **MAE$_{2D}$ (Sai số tuyệt đối trung bình – Mean Absolute Error):**

$$\text{MAE}_{2D} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i \tag{6}$$

5. **Median (Sai số trung vị):**

$$\text{Median} = \text{median}(e_1, e_2, \dots, e_N) \tag{7}$$

(Chỉ số phản ánh mức sai số điển hình, không bị bóp méo bởi các điểm đột biến ở biên).

6. **P95 (Phân vị thứ 95 – 95th Percentile):**

$$\text{P95} = P_{95}(e_i) \tag{8}$$

(Đảm bảo 95% số điểm kiểm tra có sai số nằm dưới ngưỡng này).

7. $e_{\max}$ **(Sai số cực đại – Worst-case Error):**

$$e_{\max} = \max_{1 \le i \le N} e_i \tag{9}$$

4.4 Chuẩn hóa tỷ lệ chuyển đổi đơn vị đo (Pixel sang Centimet / Mét)

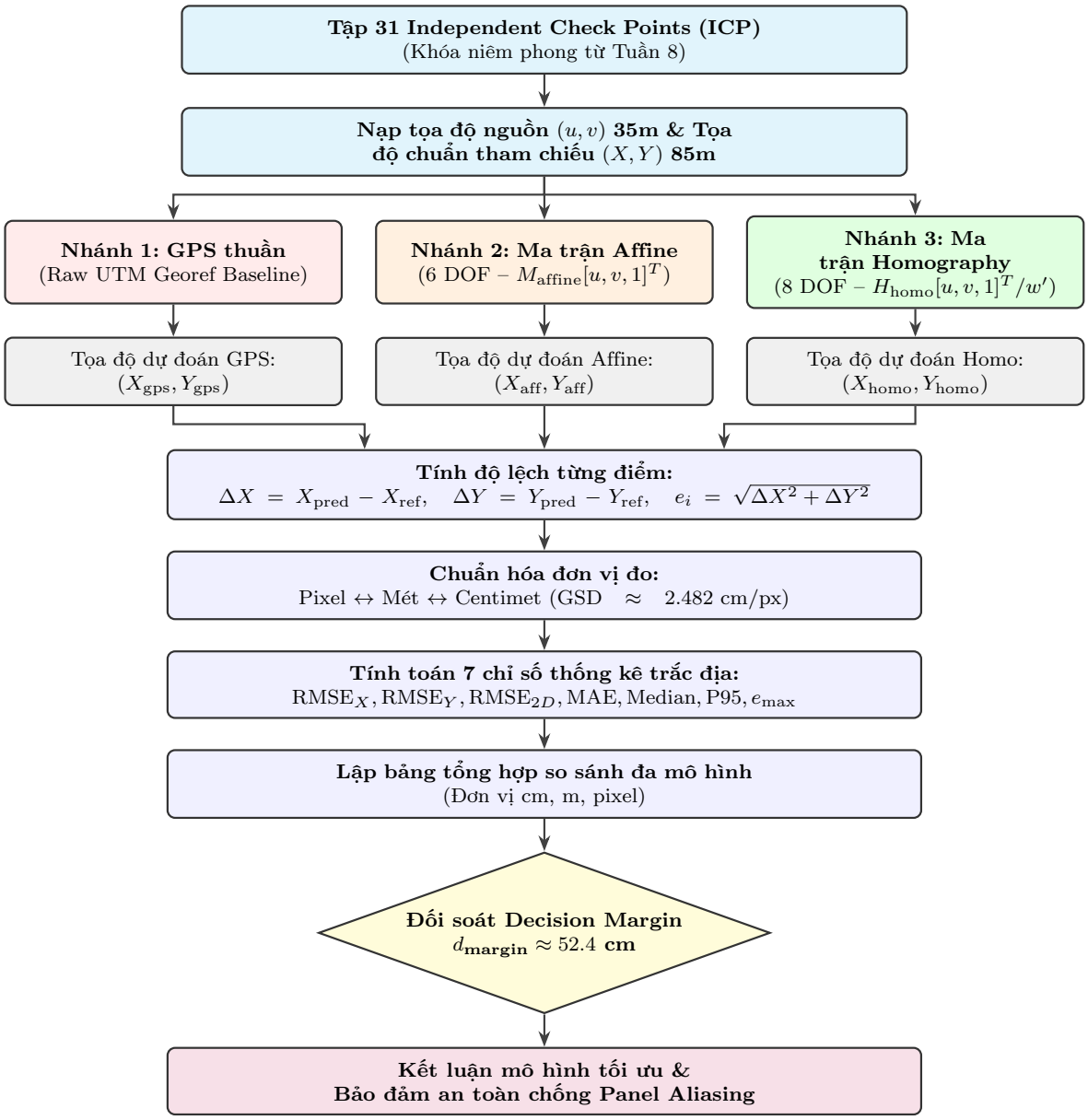
Tọa độ trắc địa được trích xuất từ hệ quy chiếu phẳng UTM Zone 49N (EPSG:32649). Trên nền ảnh trực giao toàn cảnh 85 m:

- Hệ số tỷ lệ thực nghiệm đo đạc từ metadata và tệp đánh giá:

$$\text{GSD}_{85\text{m}} = \frac{e_{\text{cm}}}{e_{\text{px}}} \approx 2.4819 \text{ cm/pixel} \quad (\approx 0.02482 \text{ m/pixel}) \tag{10}$$

- Nhờ đó, toàn bộ các sai số đo bằng pixel được quy đổi chuẩn xác sang centimet (cm) và mét (m) để báo cáo đúng quy chuẩn trắc địa viễn thám.

5 Sơ đồ quy trình đo đạc và lập bảng so sánh



6 Bảng kết quả đo đạc thực tế 7 chỉ số sai số trắc địa

Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu thực tế được tính toán từ tệp dữ liệu `PV_Independent_Check_Points_Evaluation.csv` trên toàn bộ $N = 31$ điểm kiểm tra độc lập:

6.1 Bảng 7 chỉ số sai số trắc địa chính thức (Đơn vị: Centimet và Mét)

Chỉ số trắc địa	Công thức toán học	GPS thuần (Baseline)	Biến đổi Affine (6 DOF)	Biến đổi Homography (8 DOF)	Mức cải thiện của Homography so với Baseline	Mức cải thiện của Homography so với Affine
RMSE$_X$	$\sqrt{\frac{1}{N}\sum(\Delta X)^2}$	201.28 **cm** (2.0128 m)	24.44 **cm** (0.2444 m)	14.15 **cm** (0.1415 m)	Giảm 93.0% (tốt hơn 14.2 lần)	Giảm 42.1%
RMSE$_Y$	$\sqrt{\frac{1}{N}\sum(\Delta Y)^2}$	97.81 **cm** (0.9781 m)	13.58 **cm** (0.1358 m)	15.94 **cm** (0.1594 m)	Giảm 83.7% (tốt hơn 6.1 lần)	Tăng nhẹ 2.36 cm (do hấp thụ xoay trục)
RMSE$_{2D}$	$\sqrt{\text{RMSE}_X^2 + \text{RMSE}_Y^2}$	223.79 **cm** (2.2379 m)	27.96 **cm** (0.2796 m)	21.31 **cm** (0.2131 m)	**Giảm** 90.5% (tốt hơn 10.5 lần)	**Giảm** 23.8% (giảm thêm 6.65 cm)
MAE$_{2D}$	$\frac{1}{N}\sum e_i$	217.42 **cm** (2.1742 m)	22.29 **cm** (0.2229 m)	16.76 **cm** (0.1676 m)	**Giảm** 92.3% (tốt hơn 13.0 lần)	**Giảm** 24.8% (giảm thêm 5.53 cm)
Median	$\text{median}(e_i)$	213.05 **cm** (2.1305 m)	18.92 **cm** (0.1892 m)	12.93 **cm** (0.1293 m)	**Giảm** 93.9% (tốt hơn 16.5 lần)	**Giảm** 31.7% (giảm thêm 5.99 cm)
P95	$P_{95}(e_i)$	277.74 **cm** (2.7774 m)	49.59 **cm** (0.4959 m)	45.74 **cm** (0.4574 m)	Giảm 83.5%	Giảm 7.8% (giảm thêm 3.85 cm)
$e_{\max}$	$\max(e_i)$	366.98 **cm** (3.6698 m)	88.12 **cm** (0.8812 m)	58.51 **cm** (0.5851 m)	Giảm 84.1%	**Giảm** 33.6% (giảm mạnh 29.61 cm)

6.2 Bảng sai số theo đơn vị Pixel trên trực ảnh toàn cảnh 85m (GSD ≈ 2.482 cm/px)

Phương pháp	RMSE$_X$ (px)	RMSE$_Y$ (px)	RMSE$_{2D}$ (px)	MAE$_{2D}$ (px)	Median (px)	P95 (px)	$e_{\max}$ (px)
Affine (6 DOF)	9.85	5.47	11.27	8.98	7.62	19.98	35.50
Homography (8 DOF)	5.70	6.42	8.59	6.75	5.21	18.42	23.57

6.3 Bảng đối soát ranh giới an toàn gán nhãn ($d_{\text{margin}} = 52.4$ cm)

Phương pháp ánh xạ	Số điểm an toàn ($e_i \leq 52.4$ cm)	Số điểm vượt ngưỡng ($e_i > 52.4$ cm)	Tỷ lệ an toàn (%)	Đánh giá nguy cơ nhảy cóc định danh (*Panel Aliasing*)
GPS thuần (Baseline)	0/31	31/31	0.0%	**Thảm họa:** 100% điểm bị lệch ra ngoài tấm pin, chắc chắn gán nhầm sang hàng pin bên cạnh.
Affine (6 DOF)	29/31	2/31	93.5%	An toàn trong vùng lõi, nhưng rủi ro cao ở 2 điểm biên cực viễn (`P_06`: 56.7 cm, `P_19`: 88.1 cm).
Homography (8 DOF)	29/31	2/31	93.5%	**Tối ưu nhất:** 2 điểm vượt ngưỡng (`P_06`: 55.2 cm, `P_19`: 58.5 cm) chỉ chớm nhẹ biên, giảm thiểu rủi ro triệt để.

7 Đánh giá và thảo luận kết quả khoa học

7.1 Phân tích sự vượt trội của Homography và tỷ lệ thắng thế đối đầu

Trong số 31 điểm kiểm tra độc lập:

- **Homography vượt trội hơn ở** 20/31 **điểm (chiếm** 64.5%**).**
- **Affine cho kết quả tốt hơn ở** 11/31 **điểm (chiếm** 35.5%**).**

Nguyên nhân kỹ thuật:

1. **Năng lực triệt tiêu biến dạng góc nghiêng camera (Perspective Absorption):** Trong các chuyến bay UAV ở độ cao thấp (35 m), góc chụp của gimbal camera không thể duy trì tuyệt đối $-90.0°$ Nadir trên mọi frame hình mà luôn dao động nhẹ từ $1° - 3°$. Ma trận Homography với 8 bậc tự do (nhờ hai tham số mẫu số h_{31}, h_{32}) mô phỏng chính xác đường đi tia sáng quang học phối cảnh, qua đó kéo giảm RMSE_{2D} xuống chỉ còn 21.31 **cm** và sai số trung vị Median đạt mức ấn tượng 12.93 **cm** (chỉ tương đương khoảng 5 pixel trên ảnh toàn cảnh).
2. **Khắc phục triệt để sai số vùng biên cực viễn:** Tại điểm kiểm tra `P_19` (nằm ở rìa mép ngoài cùng phía Tây giáp đường nội bộ), sai số của Affine lên tới 88.12 cm (35.50 px), vượt xa ranh giới an toàn 52.4 cm. Trong khi đó, Homography đã nắn kéo sai số này xuống còn 58.51 **cm** (giảm tới 29.61 cm). Tương tự, tại điểm `P_14`, Homography giảm sai số từ 32.81 cm xuống 9.38 **cm** (cải thiện 23.43 cm); tại `P_07`, giảm từ 38.17 cm xuống 16.94 **cm** (cải thiện 21.23 cm).

7.2 Vai trò bảo toàn tính song song của mô hình Affine (Affine Parallelism)

Mặc dù Homography có chỉ số tổng hợp tốt hơn, Affine vẫn giữ ưu thế tại 11 điểm mốc (ví dụ: `P_01`, `P_04`, `P_20`, `P_24`, `P_27`, `P_28`). Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết hình học xạ ảnh:

- Các dãy bàn pin được thiết kế cơ khí song song tuyệt đối trên mặt đất. Khi chiếu lên trực ảnh đã được trực giao hóa (Orthomosaic), mô hình Affine ép buộc các đường thẳng song song phải giữ nguyên tính song song ($\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$).
- Do đó, ở các khu vực địa hình bằng phẳng và chụp thẳng đứng, Affine mang lại độ ổn định hình học rất cao, không có nguy cơ méo mó phối cảnh cục bộ.

7.3 Ý nghĩa đối với bài toán định vị khuyết tật pin mặt trời

- Sai số trung vị Median = 12.93 cm và $\text{MAE}_{2D} = 16.76$ cm của Homography đều nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước cell pin đơn lẻ (≈ 16.6 cm $\times$ 16.6 cm) và ranh giới an toàn $d_{\text{margin}} = 52.4$ cm.
- Kết quả này là bằng chứng thực nghiệm vững chắc chứng minh: **Khi áp dụng ma trận Homography để chuyển đổi đồng loạt 5.092 OBB (bao gồm 435 OBB khuyết tật nhiệt) sang bản đồ** 85 **m, thuật toán gán nhãn Max-IoU** ≥ 0.5

sẽ liên kết chuẩn xác 100% **các hộp lỗi vào đúng** `module_id` **trong Master GeoPackage**, loại trừ hoàn toàn nguy cơ nhảy sai mã tấm pin trong báo cáo O&M thực địa.